

ÁRBOLES PA

App de registro de campo

Parques Alegres I.A.P. (Grupo Fundación GC1) · Cobertura Vegetal 2026 · Culiacán



Manual de uso para comités vecinales, voluntariado y estudiantes

Versión 8.8 — Octubre 2026 · app v39



Esta aplicación permite a comités vecinales, voluntariado y estudiantes registrar cada árbol plantado directamente desde un celular, sin necesidad de internet. Los datos se guardan en el teléfono y al final del día se envían a Ecosistémica en un solo archivo .zip, con la tabla (CSV, compatible con i-Tree Eco) y las fotos, para alimentar el dashboard de avance del proyecto. La meta de Cobertura Vegetal 2026 es plantar 3,500 árboles.

✓ Novedades de la v8.8 (Octubre 2026, app v39):

La jornada se envía en **un solo archivo .zip** a **ecosistemicaconsultoria@gmail.com**: la app lo guarda en Descargas, abre Gmail ya dirigido y, al terminar, tocas «Ya lo envié». Cada especie trae una **seña de la hoja** para reconocer el plantón. Registros muestra el **Impacto registrado** contra la meta de 3,500 árboles de 2026. Hay una **demostración** con datos de ejemplo para mostrar la app sin estar en un parque (Aa → Ver demostración) y la hoja «Acerca de Árboles PA». Cambiaron algunos nombres en pantalla: Ubicación del árbol, Mediciones del árbol, Grosor del tallo (DAP) y Tabla (CSV). Sin permiso de ubicación el aviso ahora es ámbar. La especie se escribe Cacaloxóchitl. Se mantienen: GPS a ± 1 m con anillo de avance, datos de la jornada una sola vez, barra de lo que falta, Registros por día, botón Aa con tamaño de letra y modo sol, 14 especies con foto, 15 verificaciones obligatorias, protocolo de plantación opcional de 4 pasos, 2 fotos con el ID del árbol dentro del archivo, borrador automático, papelería y la base de 791 parques.

1. Qué necesitas para empezar

- Un celular Android o iPhone con cámara y GPS.
- Conexión a internet solo la primera vez para abrir el enlace de la app.
- Permiso de ubicación activo (la app funciona sin internet después de la primera carga).
- Espacio libre en el teléfono (recomendado: 150 MB para 100 árboles). Ahora se guardan 2 fotos por árbol, así que conviene exportar y limpiar cada día.

Enlace oficial de la app:

 <https://ecosistemicaconsultoria.github.io/arboles-pa/>



Pueden trabajar sin señal todo el día. Una vez que la app cargó la primera vez, los datos se guardan en el celular y al final envían la jornada por correo cuando tengan señal o WiFi.

2. Cómo abrir la aplicación

1

Abre el enlace en tu celular

Toca el enlace que les envió el Asesor por WhatsApp. Se abrirá automáticamente en Chrome (Android) o Safari (iPhone).

2

Agrega un acceso directo a la pantalla de inicio (recomendado)

Android: menú  de Chrome → "Agregar a pantalla de inicio". iPhone: botón de compartir () en Safari → "Añadir a pantalla de inicio".

3

Sigue la guía de primer uso

La primera vez aparece la bienvenida «Cobertura Vegetal 2026» (Parques Alegres I.A.P. · Grupo Fundación GC1 · Desarrollo: Ecosistémica) y luego 3 pantallas: permisos, pantalla y cómo enviar la jornada. Léelas y toca «Empezar». Para verla otra vez: botón **Aa** → «Ver la guía de uso».

Como la app vive en una URL https://, el GPS funciona desde la primera vez. No es necesario instalar servidores ni descargar archivos al teléfono.

3. Vista general de la app

La pantalla tiene estas zonas y controles:

Zona	Para qué sirve
Barra superior	Muestra el nombre de la app y de la campaña («Cobertura Vegetal 2026»; con árboles guardados, «Hoy: N · Cobertura Vegetal 2026») y tres pestañas: Registrar, Registros y Monitoreo (con conteo total).
Botón Aa · Pantalla	Arriba a la derecha. Abre «Pantalla»: tamaño de letra (Normal, Grande o Extra grande) y modo sol , de alto contraste para leer a pleno sol. También tiene «Ver la guía de uso», «Acerca de Árboles PA» (créditos, privacidad y versión) y «Ver demostración con datos de ejemplo» (ver sección 9). El celular recuerda tu elección.
Pasos de arriba	Debajo de las pestañas ves 6 pasos: GPS, Datos, Especie, ID, Medidas y Fotos. Se marcan con ✓ al completarlos; toca uno para ir a esa parte. Las secciones se desbloquean en orden: las siguientes se ven grises con un candado  hasta completar la actual.
Barra inferior	Dice lo primero que falta («Falta esto y N más»); tócala y la app te lleva a ese campo. Cuando las 15 verificaciones están listas dice «  Todo completo» y se activa el botón «Guardar árbol N».



4. Cómo registrar un árbol

Trabaja de arriba hacia abajo: la app desbloquea cada sección cuando completas la anterior y no deja guardar hasta que estén las 15 verificaciones.

Paso 1 — Permite el GPS

1

Acepta el permiso de ubicación

Al abrir la app por primera vez, el navegador pedirá permiso para usar tu ubicación. Toca "Permitir mientras uso la app". Sin GPS no se puede guardar ningún registro. Si lo negaste, la tarjeta de ubicación se pone **ámbar** y dice «Falta el permiso de ubicación», con los pasos para activarlo: síguelos y toca «Ya lo activé, reintentar». Si solo quieres conocer la app, ahí mismo está «Ver demostración».

Paso 2 — Espera a que el GPS llegue a ± 1 m

2

Quédate quieto sobre el árbol

Coloca el celular justo arriba o al lado del árbol plantado y no te muevas. La tarjeta Ubicación del árbol muestra un anillo que se llena hasta la meta de ± 1 m y, en grande, la precisión estimada (arriba de 10 m va sin decimal, como ± 20 o ± 35 , y con señal muy mala dice $\pm 99+$). Normalmente tarda de 15 a 30 segundos. Cuando diga «¡Listo!», toca **Bloquear GPS**: sonará y vibrará, y la tarjeta quedará en una línea. Es un cálculo de la app: en campo la ubicación real suele quedar a 1–3 m del árbol, suficiente para volver a él con la foto. Los datos técnicos están en «Ver detalles técnicos»; no hace falta revisarlos.

Mensajes del GPS:

Indicador	Qué hacer
⌚ «Quédate quieto...» / «Faltan unos N segundos»	El anillo se está llenando. No te muevas: la app te dice cuánto falta para llegar a ± 1 m.

Indicador	Qué hacer
● «Busca cielo abierto» / «Señal débil»	La señal del celular es mala. Aléjate de techos, bardas y copas grandes, sal a cielo abierto y activa el WiFi del celular (aunque no haya red). Con señal muy mala el anillo muestra cifras sin decimal (± 20) o $\pm 99+$.
● «Ya casi: quédate quieto»	Ya llegó a ± 1 m; solo falta que la ubicación se asiente. El botón dice «Asentando la ubicación...». Espera unos segundos más sin moverte.
✓ «¡Listo! Toca Bloquear GPS»	Toca Bloquear GPS . Sonará y vibrará; la tarjeta queda en una línea. Para volver a medir, toca Cambiar.

Ubicación del árbol

✓ Listo

±0.9

metros

meta ±1

¡Listo! Toca «Bloquear GPS»

Precisión estimada ±0.9 m.

Ver detalles técnicos

Bloquear GPS (±0.9 m)

Ubicación del árbol

Anillo listo: toca Bloquear GPS

Especie

1/1

Nombre común *

Amapa

Mano de 5

Bacapora

Tallo verde, espinas

Cacalo-xóchitl

Hojas grandes

Ceiba

Mano de 5-7, espinas

Chinito

Zigzag, espinas

Gloria

Hojitas con dientes

Especie

Nombre bajo la foto y seña de la hoja

Paso 3 — Llena las 6 secciones en orden

Cada sección tiene un contador (ej: 3/5) en su encabezado. Cuando llega al total se marca en verde, el paso de arriba recibe su ✓ y se desbloquea la siguiente. Puedes bajar a leer las secciones que siguen; si tocas una bloqueada (🔒), la app te lleva al campo que falta y lo resalta en rojo. El GPS no bloquea el formulario: puedes llenar los datos mientras el anillo avanza.

Sección	Qué llenar
📄 Datos de la jornada (0/5)	ID de Parque: escribe el número y la app autocompleta Asesor, Parque y Colonia (base de 791 parques). Si el sitio no tiene ID (ej. una escuela), activa "Espacio sin ID registrado" para escribir Parque y Colonia a mano. Después: Mes (la app propone el mes en curso; si tu último árbol quedó en otro mes, te pregunta una vez), Quién planta (Comité y vecinos / Voluntariado / Estudiantes) y Registrado por (tu nombre). En el primer árbol del día llénalos y toca «✓ Listo». En los siguientes aparecen en la tarjeta «Jornada de hoy»: solo se tocan si cambias de parque o de persona («🔗 Cambiar datos de la jornada»).
🌿 Especie (0/1)	Toca la foto de la especie que estás plantando. Cada tarjeta muestra la foto, el nombre y una seña de la hoja para reconocer el plantón (por ejemplo, Pata de vaca: hoja partida en 2). Las que más has plantado hoy aparecen primero, marcadas con «Hoy». La app autocompleta el nombre científico y el código para el cálculo de beneficios (i-Tree Eco).

Sección	Qué llenar
 ID del árbol (0/1)	La app propone el siguiente número de ese parque en este celular; revísalo y cámbialo si no corresponde. Debe ser un entero, del 1 en adelante, y la app avisa en rojo si ya existe un árbol vivo con ese ID. Con el número, la app genera el ID automático con el formato ID de Parque – código del celular – consecutivo (ej: 14664-A3F9-00001). El código de 4 caracteres es propio de cada celular y evita que dos equipos generen el mismo ID. En modo manual el ID empieza con MANUAL.
 Mediciones del árbol (0/5)	Grosor del tallo (DAP), a 1.30 m, en cm, Altura del plantón (m), Suelo circundante en radio 1.5 m, Copa viva (%) y Condición general. Grosor, altura y copa empiezan vacíos. Si tienes cinta, mide y escribe la cifra; si no puedes medir, toca la opción más parecida (por ejemplo 2.5 cm, 1.5 m o «90 % Casi toda»). Debajo hay referencias para comparar: un lápiz ≈ 0.7 cm, un dedo ≈ 1.5 cm y un palo de escoba ≈ 2.5 cm; rodilla ≈ 0.5 m, cintura ≈ 1 m, hombro ≈ 1.4 m y cabeza ≈ 1.7 m. La app sugiere la condición según el % de copa viva: Buena 90–100%, Regular 75–89%, Mala 50–74% y Crítica menos de 50%. Si dudas entre dos, elige la más baja.
 Protocolo de plantación (opcional)	Marca solo los pasos que realmente se ejecutaron, en cualquier orden: 1) Hoyo de 60 × 60 × 60 cm. 2) Cama de tierra fertilizada. 3) Tutor de crecimiento. 4) Riego de asentamiento. Esta sección NO es obligatoria para guardar: si un paso no se hizo, déjalo sin marcar. Ese dato es el que después permite explicar por qué un árbol no sobrevivió, así que no lo marques "por completar".
 Fotografías obligatorias (0/2)	Dos fotos del árbol finalizado. Foto 1, de frente: que se observe el árbol completo y la cepa. Foto 2, desde arriba: sostén el celular sobre el árbol apuntando hacia abajo, que se vean la cepa y el tutor. Arriba de los recuadros, «Cómo tomar las fotos (ejemplos)» muestra cómo sí y cómo no tomar cada una. Debajo hay un espacio para Observaciones opcionales.



La app recuerda los datos de la jornada (ID de Parque, Mes, Quién planta y Registrado por) entre registros: no tienes que volver a teclearlos para el siguiente árbol. Solo cambian la Especie, el número, las mediciones, el protocolo y las 2 fotos.

Mediciones del árbol

0/5

Grosor del tallo (DAP) * a 1.30 m

Toca una opción o escribe

cm

1 cm

1.5 cm

2 cm

2.5 cm

3 cm

4 cm

Sin cinta, compara el grosor: un lápiz ≈ 0.7 cm · un dedo ≈ 1.5 cm · un palo de escoba ≈ 2.5 cm.

Altura del plantón *

Toca una opción o escribe

m

0.5 m

1 m

1.5 m

2 m

2.5 m

3 m

Compara con tu cuerpo: rodilla ≈ 0.5 m · cintura ≈ 1 m · hombro ≈ 1.4 m · cabeza ≈ 1.7 m.

Suelo circundante * radio 1.5 m

Toca una opción o escribe

m

Mediciones del árbol

Grosor del tallo (DAP) y altura con opciones rápidas

📷 Cómo tomar las fotos (ejemplos)

✓ **1 · De frente:** árbol completo, de la copa al suelo, con la cepa y el riego

✗ Muy cerca: no se ve el árbol completo ni la cepa

✓ **2 · Desde arriba:** celular encima del árbol; se ven la cepa, el tutor y el riego

✗ Inclínada: se ve el horizonte, no la cepa desde arriba

Cómo tomar las fotos (ejemplos)

Así sí / así no, para las 2 fotos

Paso 4 — Revisa lo que falta y guarda

4

Confirma que la barra de abajo diga « Todo completo»

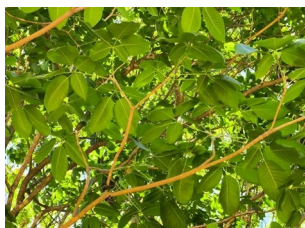
Si falta algo, la barra de abajo dice qué es (por ejemplo « Foto de frente» o «Falta esto y 1 más»); tócala y la app te lleva al campo. Cuando diga « Todo completo», toca **Guardar árbol N**. La app suena, vibra y muestra una confirmación con el ID (ej: 14664-A3F9-00042), la especie, la precisión, las fotos (2/2) y cuántos árboles llevas hoy. Toca **Siguiente árbol** para seguir, **Ver registro** para revisarlo o **Enviar jornada para armar el .zip y mandarlo por Gmail**. Los datos de la jornada se conservan para el siguiente árbol.



Si la app se cierra a media captura —una llamada, un deslizar para actualizar sin querer, o el propio sistema— el árbol no se pierde. La app va guardando sola lo que llevas, incluidos el GPS bloqueado y las fotografías. Al volver a abrirla te pregunta si quieres continuar ese árbol o empezar uno nuevo. Nunca rellena sola: tú decides, porque pudiste haberte movido a otro árbol.

5. Catálogo visual de especies

Toca la tarjeta con la foto correspondiente. Cada tarjeta muestra la foto, el nombre y, abajo, una señal de la hoja para reconocer el plantón; en la tabla va bajo cada especie. Al seleccionarla, la app completa automáticamente el nombre científico y el código para el cálculo de beneficios (i-Tree Eco). Las especies marcadas con ★ son nuevas en la v7. En la v7.5 se corrigió la identificación de dos de ellas: la Lluvia de oro de Culiacán es *Cassia fistula*, no el *Laburnum anagyroides* europeo, y la Amapa es *Tabebuia rosea*, no *Handroanthus impetiginosus*. La foto de Bacapora es de iNaturalist; su autora y la licencia están en «Créditos de fotos», bajo el catálogo, junto con los créditos de las fotos de la demostración.



Amapa ★

Tabebuia rosea · TARO

Seña: Mano de 5



Bacapora

Parkinsonia praecox · PAPR

Seña: Tallo verde, espinas



Cacaloxóchitl

Plumeria rubra · PLRU

Seña: Hojas grandes



Ceiba

Ceiba aesculifolia · CEAE

Seña: Mano de 5-7, espinas



Chinito

Ebenopsis ebano · EBEB

Seña: Zigzag, espinas



Gloria

Tecoma stans · TEST

Seña: Hojitas con dientes



Guamúchil

Pithecellobium dulce · PIDU

Seña: 4 hojitas, espinas



Huanacaxtle

Enterolobium cyclocarpum · ENCY

Seña: Helecho sin espinas



Lluvia de oro ★

Cassia fistula · CAFI

Seña: Hojitas grandes



Mezquite

Prosopis juliflora · PRJU

Seña: Plumosa, espinas

 Palo Verde <i>Parkinsonia aculeata</i> · PAAC3 Seña: Hojas listón	 Pata de vaca ★ <i>Bauhinia monandra</i> · BAMO Seña: Hoja partida en 2
 Tabachín de Monte <i>Caesalpinia pulcherrima</i> · CAPU13 Seña: Hojitas ovaladas	 Venadillo ★ <i>Swietenia humilis</i> · SWHU Seña: Hojitas en punta

6. Pestaña Registros

Toca la pestaña Registros para revisar tus árboles. Se agrupan por día («Hoy · martes 6 de oct», «Ayer...»), y cada día dice si ya se envió («✓ Enviado») o cuántos árboles faltan. Cada árbol ocupa una línea con una miniatura de la foto, su ID, especie, hora y cuántas fotos tiene guardadas (📷 2/2); tócala para ver el detalle y las fotos. Arriba verás:

- **Impacto registrado** (tarjeta de arriba): cuántos árboles llevas contra la **meta de 3,500 árboles de 2026**, con su barra de avance.
- **Especies, parques y colonias**: cuántas especies distintas, cuántos parques y cuántas colonias suman los árboles guardados en este celular.
- **Evidencia de cada árbol**: qué porcentaje tiene sus 2 fotos, la ubicación a ± 1 m y el protocolo de plantación completo.
- **Sobrevivencia**: porcentaje de árboles vivos en las visitas de Monitoreo (por ejemplo, 13 de 14 revisados).
- **Especies más plantadas**: las 5 primeras; el resto aparece como «Otras N especies». Los beneficios ambientales (CO₂, sombra, agua) no se calculan en la app: se calculan con i-Tree Eco a partir de la tabla que envía la app.
- Total: cuántos árboles tienes guardados.
- Este mes y Hoy: árboles registrados en el mes en curso y en el día.
- Buscador: escribe ID, parque, especie o el nombre de quien registró para filtrar.

Botones de acción

Botón	Qué hace
 Compartir jornada	Barra verde fija abajo: «Compartir jornada · N sin enviar». Es la forma de enviar: arma un solo archivo .zip con la tabla (CSV) y las 2 fotos de cada árbol con su nombre completo (14664-A3F9-00042_finalizado.jpg) y el ID escrito dentro de cada foto, lo guarda en Descargas y abre Gmail ya dirigido a ecosistemicaconsultoria@gmail.com (ver sección 8). Si todo está enviado dice «Compartir de nuevo».

Botón	Qué hace
 Tabla (CSV)	Está junto a «Descargar:», arriba de la lista. Descarga la tabla con todos los registros, compatible con i-Tree Eco. Úsala junto con  Fotos solo si no puedes enviar el .zip.
 Fotos	Descarga las 2 fotografías de cada árbol: ID_finalizado.jpg (de frente) e ID_cenital.jpg (desde arriba). Ej: 14664-A3F9-00042_cenital.jpg. Quedan en la carpeta Descargas del celular, no en la galería, y llevan el ID escrito dentro del archivo y visible al pie de la imagen.
 Limpiar	Está al final de la lista. Borra los registros del celular cuando Ecosistémica confirme que recibió la jornada; si hay árboles sin enviar, la app avisa cuántos antes de borrar.

Corregir o eliminar un registro

Acción	Qué hace
 Eliminar	Toca el árbol en la lista para abrirlo y luego «  Eliminar este registro». Pide confirmación y te muestra el ID, la especie y el parque antes de borrar. El registro sale de la lista, de los contadores, del CSV y de las fotografías.
Deshacer	Durante 8 segundos después de borrar aparece una barra con Deshacer. El registro vuelve intacto a su lugar en la lista.
Papelera	Lo borrado se guarda 7 días en la papelera, al final de la pestaña Registros. Pasados los 7 días se elimina solo. Al tocar  Limpiar, la papelera suelta las fotografías para liberar memoria y conserva los datos.
Restaurar	Devuelve el registro tal como estaba, con su GPS, sus medidas y sus fotografías. Sirve cuando el borrado fue un error.
Recapturar	Sirve cuando el árbol se borró porque la captura estaba mal. Rellena los datos administrativos —parque, colonia, asesor, número, quién registra— y deja vacíos el GPS, la especie y las 2 fotografías, que hay que levantar otra vez en el árbol. Si tienes otro árbol a medio capturar, la app pregunta antes de reemplazarlo.



Nunca uses Limpiar antes de que Ecosistémica confirme que recibió la jornada. Si lo haces, los datos se pierden y el árbol no contabiliza para el avance.



Envía la jornada por correo (el .zip por Gmail), no por WhatsApp. Desde la v17 cada foto lleva el ID del árbol escrito dentro del archivo, así que se empareja sola aunque el correo o el celular la renombren (1000017493.jpg). WhatsApp es la excepción: al enviarlas como imagen las vuelve a comprimir y borra ese dato. Por eso el ID también queda impreso en una franja al pie de la foto.

Impacto registrado

datos de ejemplo

34

árboles de la meta de 3,500 para 2026

12

especies

5

parques

3

colonias

EVIDENCIA DE CADA ÁRBOL

Con sus 2 fotos

100%

Ubicación ±1 m

100%

Protocolo comple...

65%

SOBREVIVENCIA

Vivos al revisar

93%

13 de 14 árboles revisados en monitoreo.

ESPECIES MÁS PLANTADAS

Guamúchil

5

Bacapora

4

Tabachín de Monte

4

Mezquite

4

Chinito

3

Otras 7 especies: 14 árboles.

Los beneficios ambientales (CO₂, sombra, agua) se calculan con i-Tree Eco a partir de la tabla que envía la app.

Impacto registrado

Arriba en Registros (aquí con datos de ejemplo)

Jornada lista para enviar

ArbolesPA_2026-10-06_Brigada_12arboles.zip

12 árboles · 24 fotos · 9.8 MB

1. El archivo ya se guardó en Descargas.

2. Toca **Abrir Gmail**: el correo ya va dirigido a **ecosistemaconsultoria@gmail.com** con el asunto escrito.

3. En Gmail toca **Adjuntar archivo**, elige el **.zip** en Descargas y envía.

Abrir Gmail

Ya lo envié

Descargar el .zip otra vez

Otra forma: compartir archivos sueltos

Jornada lista para enviar

Abrir Gmail → adjuntar el .zip → «Ya lo envié» (sección 8)

7. Pestaña Monitoreo

Sirve para las visitas de sobrevivencia: encontrar en campo un árbol ya plantado y registrar su estado. Se usa con la muestra que prepara el equipo de seguimiento. Arriba de la pestaña verás los tres pasos: cargar la muestra, cargar las fotos y buscar el árbol estando junto a él.

1

Carga la muestra y sus fotos

Primero toca « Cargar CSV de muestra» y elige el archivo que te envió el coordinador. Después toca " Cargar fotos de la muestra" y selecciona las fotos. La app las empareja en tres niveles: 1) por el sello que ella misma escribió dentro del archivo, que identifica al árbol aunque la foto llegue con cualquier nombre: es el caso normal de las fotos exportadas o compartidas desde la app; 2) si la foto no trae ese sello, por el ID en el nombre del archivo; 3) si tampoco lo trae, por las coordenadas o la hora guardadas dentro de la foto, asignándola al árbol más cercano cuando está a menos de 20 metros. Lo que no se resuelva aparece abajo con su miniatura y una lista para elegir el árbol a mano. Las fotos enviadas por WhatsApp como imagen pierden el sello: de esas, el ID solo se puede leer en la franja impresa al pie.

2

Busca el árbol en campo

Toca " Buscar árbol cercano". La app usa tu ubicación y muestra los 6 árboles más cercanos con su distancia y, si cargaste las fotos, con la miniatura de cómo quedó el árbol el día de la plantación. Toca la miniatura para verla en grande y compararla con el árbol que tienes enfrente; si coincide, toca "✓ Es este árbol".

3

Registra la revisita

Elige el Mes de la revisita y el Estado (Vivo, Muerto, Dañado o Reemplazado), escribe el DAP actual si lo mides, toma la foto de verificación, escribe tu nombre en "Revisado por" y agrega observaciones si hace falta. Toca " Guardar revisita".

Árboles PA · Instructivo v8.8 · Octubre 2026 · Ecosistémica

4

Exporta y envía

En "Revisitas de hoy" toca « Compartir» y elige Gmail (con más de 4 revisitas sale en paquetes), o descarga " CSV Monitoreo" y " Fotos" (ej: 14664-A3F9-00001_revision.jpg; si un árbol se revisó varias veces, las siguientes llevan _2, _3) y adjúntalos al correo del Asesor. Usa " Limpiar" solo después de confirmar el envío.



La búsqueda escucha el GPS hasta 25 segundos y usa solo las lecturas de satélite; quédate quieto mientras el botón cuenta 5/5. Si ningún árbol de la muestra está a menos de 300 m, la app te avisa y muestra tu posición para revisarla en el mapa: suele pasar en interiores, donde el celular se ubica por WiFi. Si el primer árbol de la lista no coincide con el que tienes enfrente (especie, parque), revisa el siguiente más cercano.

8. Al final del día: enviar la jornada

1

Arma el .zip

En **Registros** toca la barra verde «**Compartir jornada**». La app guarda en **Descargas** un archivo .zip con todos los árboles y sus fotos (se llama ArbolesPA_<fecha>_<tu nombre>_<N>arboles.zip) y muestra la hoja «Jornada lista para enviar».

2

Envíalo por Gmail

Toca «**Abrir Gmail**»: el correo ya va dirigido a **ecosistemicaconsultoria@gmail.com** con el asunto escrito. En Gmail toca  → **Adjuntar archivo**, elige el .zip en Descargas y toca **Enviar**. Si pesa más de 25 MB, Gmail lo manda solo como enlace de Drive. En iPhone, el .zip sale directo en el menú de compartir: elige Correo y escribe ecosistemicaconsultoria@gmail.com.

3

Regresa a la app y toca «Ya lo envié»

La app no puede saber si el correo salió: el día queda «✓ Enviado» solo cuando tocas «**Ya lo envié**». En Registros, cada día dice «✓ Enviado» o cuántos árboles faltan. Si no puedes adjuntar el .zip, en la misma hoja usa «Descargar el .zip otra vez» u «Otra forma: compartir archivos sueltos» (sale en paquetes de 10 archivos: toca «Paquete 2 de N listo · Compartir» hasta terminar).

4

Limpia el celular (opcional)

Usa **Limpiar** solo cuando Ecosistémica confirme que recibió la jornada: toca « Limpiar registros de este celular» al final de la lista. La app avisa si quedan árboles sin enviar y muestra la memoria usada.

9. Demostración y Acerca de

Para mostrar la app sin estar en un parque —a un comité, en una capacitación por Meet o a quien la quiera conocer— usa la demostración. Funciona con datos de ejemplo y no toca tus árboles reales.

1

Entra a la demostración

Botón **Aa** → «Ver demostración con datos de ejemplo». También está en la bienvenida y en el aviso de permiso de ubicación. El encabezado se pone café y dice **DEMO · Salir**.

2

Recorre la app

Verás 34 árboles de ejemplo en 5 parques reales, 14 revisitas de Monitoreo y el Impacto registrado. La ubicación es simulada y llega a ±1 m en unos 15 segundos, así que puedes registrar un árbol completo para practicar. Nada se guarda, se envía ni se descarga.

Sal de la demostración

Toca **DEMO** · **Salir** en el encabezado. Regresas a tus datos reales, intactos.



No captures árboles reales dentro de la demostración: lo que registres ahí se pierde al salir. Si vas a plantar, primero toca **DEMO** · **Salir**.

Acerca de Árboles PA (botón Aa → «Acerca de Árboles PA») explica para qué sirve la app y muestra los créditos —Parques Alegres I.A.P. (Grupo Fundación GC1), iniciativa Cobertura Vegetal 2026; Ecosistémica – Consultoría Ambiental Integral, diseño y desarrollo—, la privacidad (no hay servidor ni cuentas: los datos se quedan en el celular hasta que envías la jornada), que funciona sin internet, que es compatible con i-Tree Eco y la versión de la app.

10. Lista de verificación rápida (15 campos)

Antes de tocar Guardar, confirma mentalmente:

- | | |
|--|--|
| ☐ GPS bloqueado (± 1 m) | ☐ Grosor del tallo (DAP, cm; medido u opción) |
| ☐ ID de Parque (o modo manual activo) | ☐ Altura del plantón (m) |
| ☐ Quién planta correcto | ☐ Suelo circundante |
| ☐ Registrado por (tu nombre) | ☐ % Copa viva |
| ☐ Parque o área completado | ☐ Condición general |
| ☐ Especie con foto seleccionada | ☐ Foto 1: de frente (árbol completo y cepa) |
| | ☐ Foto 2: desde arriba (cepa y tutor) |
| ☐ Número consecutivo del árbol | |
| ☐ Mes correcto | |

Si la barra de abajo dice « Todo completo», la verificación rápida ya está superada.

11. Soluciones a problemas comunes

Problema	Solución
La página no abre o muestra error 404	Verifica el enlace exacto: https://ecosistemicaconsultoria.github.io/arboles-pa/ (con la diagonal final). Si persiste, conéctate brevemente a WiFi y refresca.
El botón Bloquear GPS no se activa después de 2 min	Sal a cielo abierto, aléjate de techos, bardas y copas grandes y activa el WiFi (no importa si no tiene contraseña). Si dice «Ya casi: quédate quieto», no te muevas: solo falta que la ubicación se asiente.
Mensaje "Coordenadas fuera de Culiacán"	El GPS está usando red de la operadora en lugar de satélite. Activa el modo avión 5 segundos y desactívalo, vuelve a esperar.
El ID de Parque no aparece en la lista	Verifica que escribiste el número completo. Si el sitio realmente es nuevo (escuela u otro espacio), activa "Espacio sin ID registrado" y escribe Parque y Colonia a mano.

Problema	Solución
Aviso de memoria al 70 % o "Memoria llena"	Envía la jornada (Compartir jornada → .zip por Gmail) y, cuando Ecosistémica confirme que la recibió, toca "🗑 Limpiar". Las fotos se guardan aparte de los datos, así que ya no se pierden al llenarse la memoria: si la app no puede guardar un árbol, lo deja en pantalla para intentarlo de nuevo.
La app no tiene permiso de ubicación	La tarjeta Ubicación del árbol se pone ámbar y dice «Falta el permiso de ubicación». Sigue sus pasos y toca «Ya lo activé, reintentar». Si solo quieres conocer la app, toca «Ver demostración».
La cámara no abre al tocar Foto	Verifica el permiso: Ajustes → Apps → Chrome/Safari → Permisos → Cámara → Permitir.
Botón Guardar sigue en gris	Toca la barra de abajo: dice qué falta y te lleva al campo.
Una sección se ve gris con candado 🔒	Falta completar una sección anterior. Toca el aviso y la app te lleva al campo pendiente, resaltado en rojo.
No sé si marcar un paso del protocolo	Marca solo lo que se hizo, en cualquier orden. El protocolo no es obligatorio: dejar un paso sin marcar es información válida, no un error.
La letra se ve muy pequeña o muy grande	Toca el botón Aa (arriba a la derecha) → «Pantalla» y elige el tamaño. Para leer a pleno sol activa el modo sol. El celular lo recuerda.
No aparecen los cambios nuevos de la app	La app se actualiza sola al abrirla con señal. Si estás capturando un árbol aparece «Hay una versión nueva · Actualizar ahora»: tócalo, el árbol a medias se conserva. Para ver qué versión tienes: Aa → «Pantalla».
La app se quedó en una versión vieja	Con señal, abre en Chrome ecosistemicaconsultoria.github.io/arboles-pa/actualizar.html . Tus árboles y fotos no se borran. Nunca uses «Borrar datos de navegación» ni borres los datos del sitio: eso sí elimina árboles y fotos.
Quiero desinstalar la app para actualizarla	No lo hagas: no la actualiza y después Chrome puede no dejarte instalarla de nuevo. Usa actualizar.html . Si ya la desinstalaste y Chrome dice «Ya se instaló esta app», sigue usándola desde la pestaña de Chrome (funciona completa) y avisa a Ecosistémica.
Ecosistémica dice que las fotos no coinciden con la muestra	Son fotos capturadas antes de la v17, o se enviaron por WhatsApp, que borra el ID que va dentro del archivo. Reenvía la jornada con Compartir jornada (.zip por Gmail). Si ya no están en el celular, Ecosistémica puede leer el ID en la franja al pie de cada foto y asignarlas a mano.
No encuentro las fotos que exportó la app	Están en Descargas, no en la galería. En el correo usa "Adjuntar archivo" y búscalas ahí, o mejor envía el .zip con Compartir jornada. Desde la v17 ya no importa si el celular las renombra: el ID viaja dentro del archivo.
Usé «archivos sueltos» y un paquete no se envió	Toca otra vez el botón de la barra de abajo («Paquete k de N sin enviar») y elige el mismo destino. No uses Limpiar hasta que Ecosistémica confirme que recibió todo.
No encuentro el .zip para adjuntarlo en Gmail	Está en Descargas y se llama ArbolesPA_<fecha>_<tu nombre>_<N>arboles.zip. En Gmail toca 🔗 → Adjuntar archivo → Descargas. Si no aparece, vuelve a la hoja «Jornada lista para enviar» y toca «Descargar el .zip otra vez».
Borré un registro por equivocación	Si acabas de borrarlo, toca Deshacer en la barra que aparece abajo: dura 8 segundos. Si ya pasó, ábrelo desde la Papelera al final de la pestaña Registros y toca Restaurar. Lo borrado se guarda 7 días.

Problema	Solución
El botón Guardar sigue en gris y ya llené todo	Revisa el número consecutivo del árbol: tiene que ser un número entero del 1 en adelante. La app no acepta 0, 01, .1 ni 1.5.
Quiero enseñar la app sin estar en un parque	Usa la demostración: Aa → «Ver demostración con datos de ejemplo». Para salir, DEMO · Salir (sección 9).

12. Reglas del registro

- Un árbol sin GPS bloqueado y sin las 2 fotografías NO cuenta como entregable válido.
- Cada paso del protocolo (hoyo, cama, tutor y riego de asentamiento) debe marcarse solo si realmente se ejecutó.
- Envía la jornada cada día: el .zip por Gmail a ecosistemicaconsultoria@gmail.com, y toca «Ya lo envíe». No acumules más de un día sin enviar.
- Envía siempre con Compartir jornada y por correo, no por WhatsApp: WhatsApp recomprime las fotos y borra el ID que llevan dentro del archivo.
- No desinstales la app ni borres los datos del navegador para actualizarla: usa [actualizar.html](#).
- Si dudas en una medición (grosor, altura, copa), anótalo en Observaciones.
- Registrado por es la firma del registro. Escribe siempre tu nombre completo.
- Usa el modo "Espacio sin ID registrado" únicamente para sitios realmente nuevos (escuelas u otras áreas sin catalogar), no como atajo. Para practicar sí úsalo, con el nombre PRÁCTICA: así la práctica no gasta los números de tu parque, que la app recuerda aunque limpies los registros.
- No registres árboles reales dentro de la demostración (DEMO): lo que captures ahí no se guarda.

Soporte y dudas

Ing. Jesús Raúl López Zazueta · Consultor Ambiental · Ecosistémica · Gerencia de Parques Alegres.
Reporta cualquier incidencia el mismo día.